

# Fiori / SAPUI5 Geliştirme

## VS Code ile Fiori / SAPUI5 Uygulaması Geliştirme

Fiori uygulamalarının geliştirilmesi için en uygun ortam şu anda BAS(Business Application Studio) ve VS Code. Baştan sona fiori uygulaması geliştirmek için takip edilmesi gereken temel adımlar aşağıdaki gibidir.

1. VS Code geliştirme ortamının hazırlanması
2. OData servisinin yazılması
3. VS Code içinde fiori uygulamasının kodlanması
  - a. Uygulama geliştirme
  - b. İlk deploy
  - c. OData servisinin tanımlanması ve kullanılması
  - d. sap server'dan fiori uygulamanın indirilmesi
4. Fiori Launchpad'e fiori uygulamasının eklenmesi(katalog-grup-tile ayarları)
5. Fiori uygulamasının sistemdeki yetkilendirmelerinin yapılandırılması(SAP GUI)
6. Uygulamanın canlıya alınması ve kullanılması.
7. İşlem kodları
8. Notlar

Şimdi, yukarıdaki temel adımları sırasıyla açıklayalım.

Kırmızı ⇒ Tamamlanmadı.

Yeşil ⇒ Doküman hazır.

### 1- VS Code Geliştirme Ortamının Hazırlanması

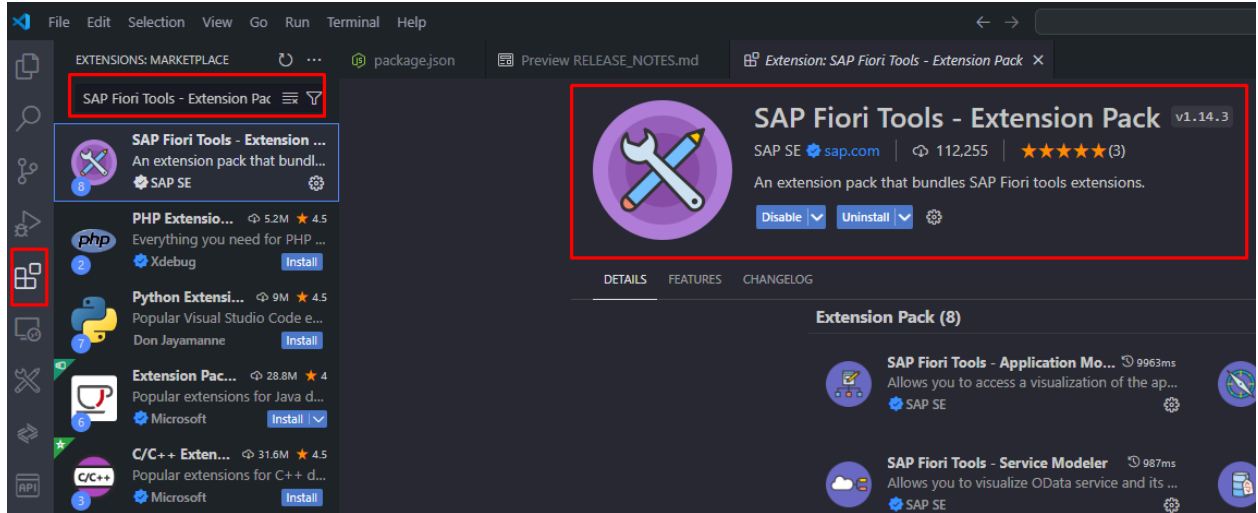
VS Code'u indirelim ve kuralım: <https://code.visualstudio.com/download>

Nodejs'i indirelim ve kuralım: <https://nodejs.org/en>

VS code ve nodejs kurulumundan sonra vs code'u açalım. **SAP Fiori Tools - Extension Pack** eklentisini vs code'a yükleyelim. Bu eklenti yüklediğinizde fiori geliştirmelerini kolaylaştıran 8 tane eklenti yüklenmiş olacak.

Eklentinin linki: <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=SAPSE.sap-ux-fiori-tools-extension-pack>

Eklenti yüklemek için vscode'daki eklenti sekmesine; **SAP Fiori Tools - Extension Pack** yazarak arama yapabilirsiniz.



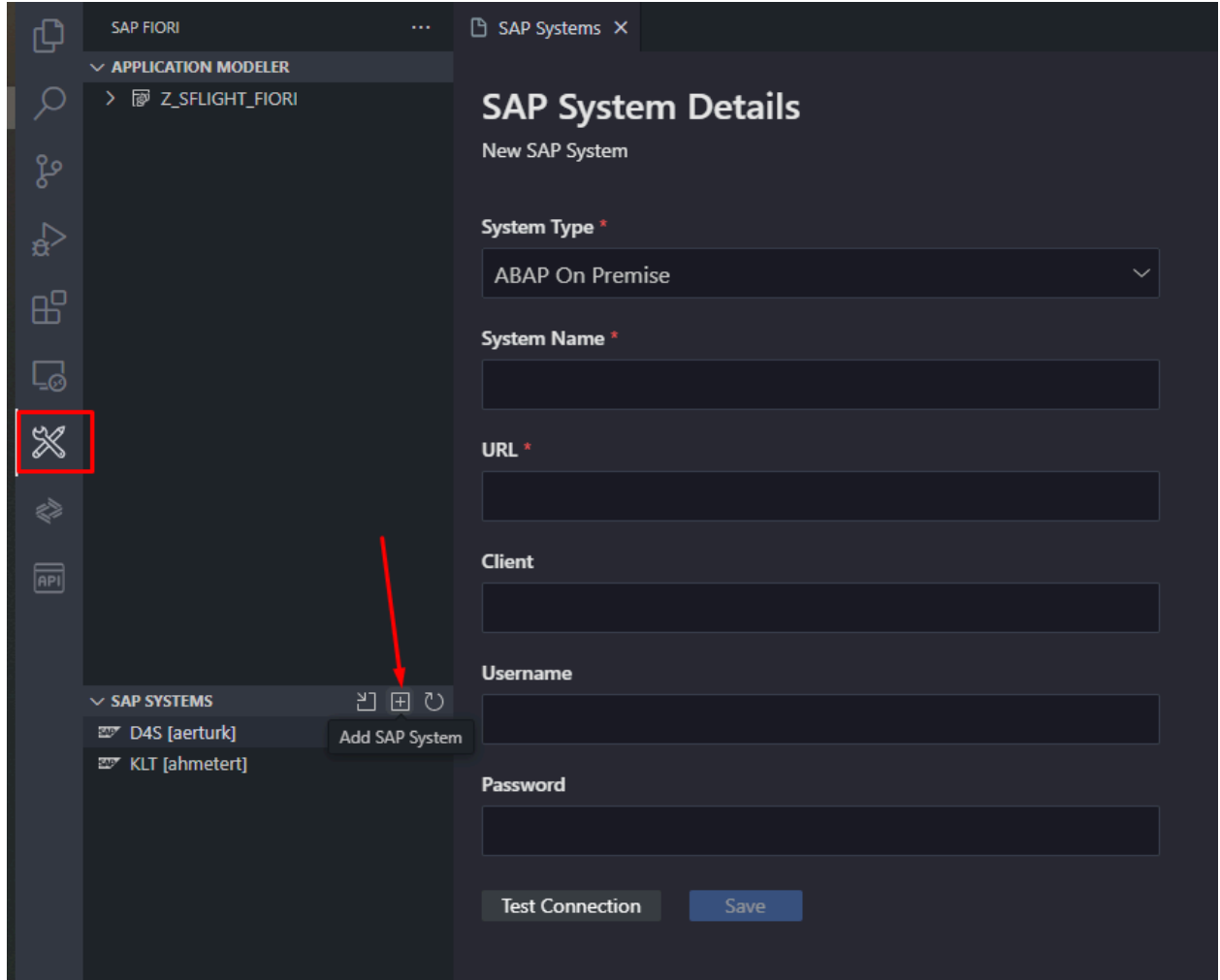
Bu eklentilerin isimleri şöyle;

- Application Wizard
- SAP Fiori Tools - Application Modeler
- SAP Fiori Tools - Guided Development
- SAP Fiori Tools - Service Modeler
- SAP Fiori Tools - XML Annotation Language Server
- UI5 Language Assistant
- XML Toolkit
- Guided Answers



BAS(Business Application Studio), ile VS Code arasında fiori uygulaması geliştirme noktasında ciddi bir fark yok. BAS'da viewlar için Layout Editor var iken vs code'da bu editor mevcut değil. Bir de BAS ile on premise sisteme bağlanmak için connector kullanmak gerekiyor.

VS Code'a bir SAP sistemini ekleyerek OData servislerini kolayca bağlayabilirsiniz. Bunun için SAP Fiori Tools eklentisini yükledikten sonra vs code'da aşağıdaki görseldeki gibi SAP Fiori sekmesine tıklayıp SAP SYSTEMS bölümünden sistemi ekleyebilirsiniz.



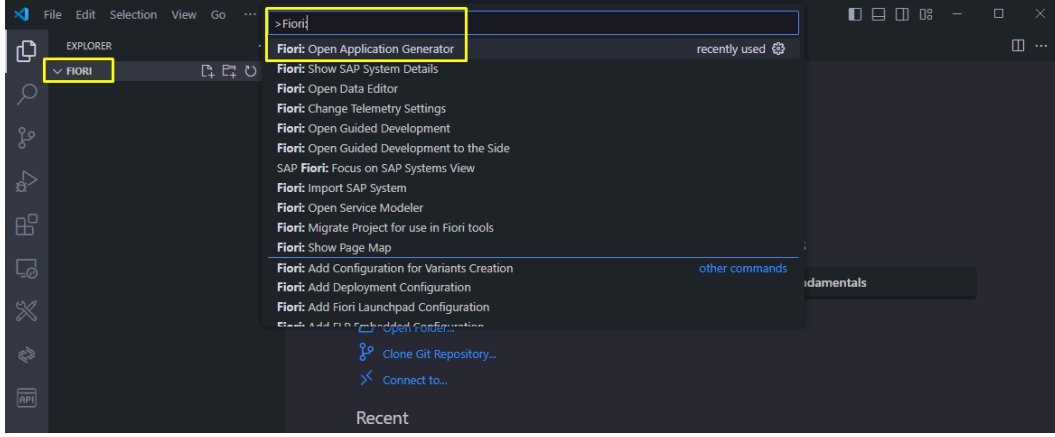
## 2- OData servisinin yazılması(SAP GUI veya Eclipse üzerinden)

## 3- VS Code içinde fiori uygulamasının kodlanması

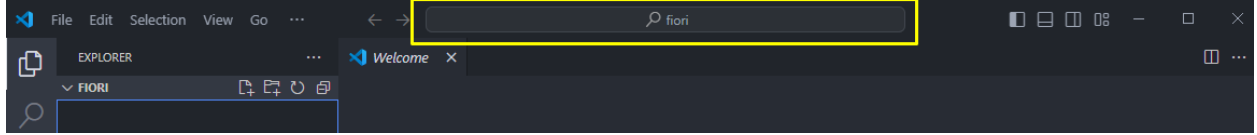
Bu aşamayı 3 başlık altında açıklayalım. 1.si uygulamanın geliştirilmesi, 2.si de ilk deploy işleminin yapılması ve son olarak 3.sü de OData servisine bağlantı kurmak ve uygulamamızda kullanmak.

### a- Uygulama geliştirme

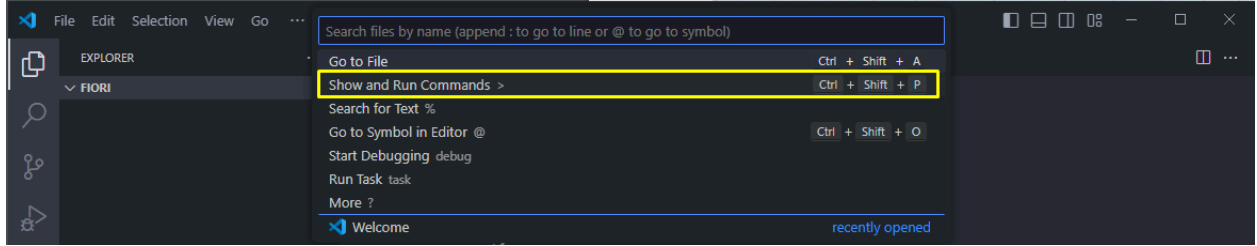
Bilgisayarınızın her hangi bir yerinde **fiori** adında bir klasör oluşturun. Bu boş klasörü vs code ile açın. **CTRL + SHIFT + P** tuşlarına basın. Aşağıdaki alan açılacak. **>** ifadesinden sonra Fiori: yazıp bekleyin. Fiori: Open Application Generator'ı seçin. İster enter tuşuna basın isterseniz de mouse ile tıklayın. Generator açılacaktır.



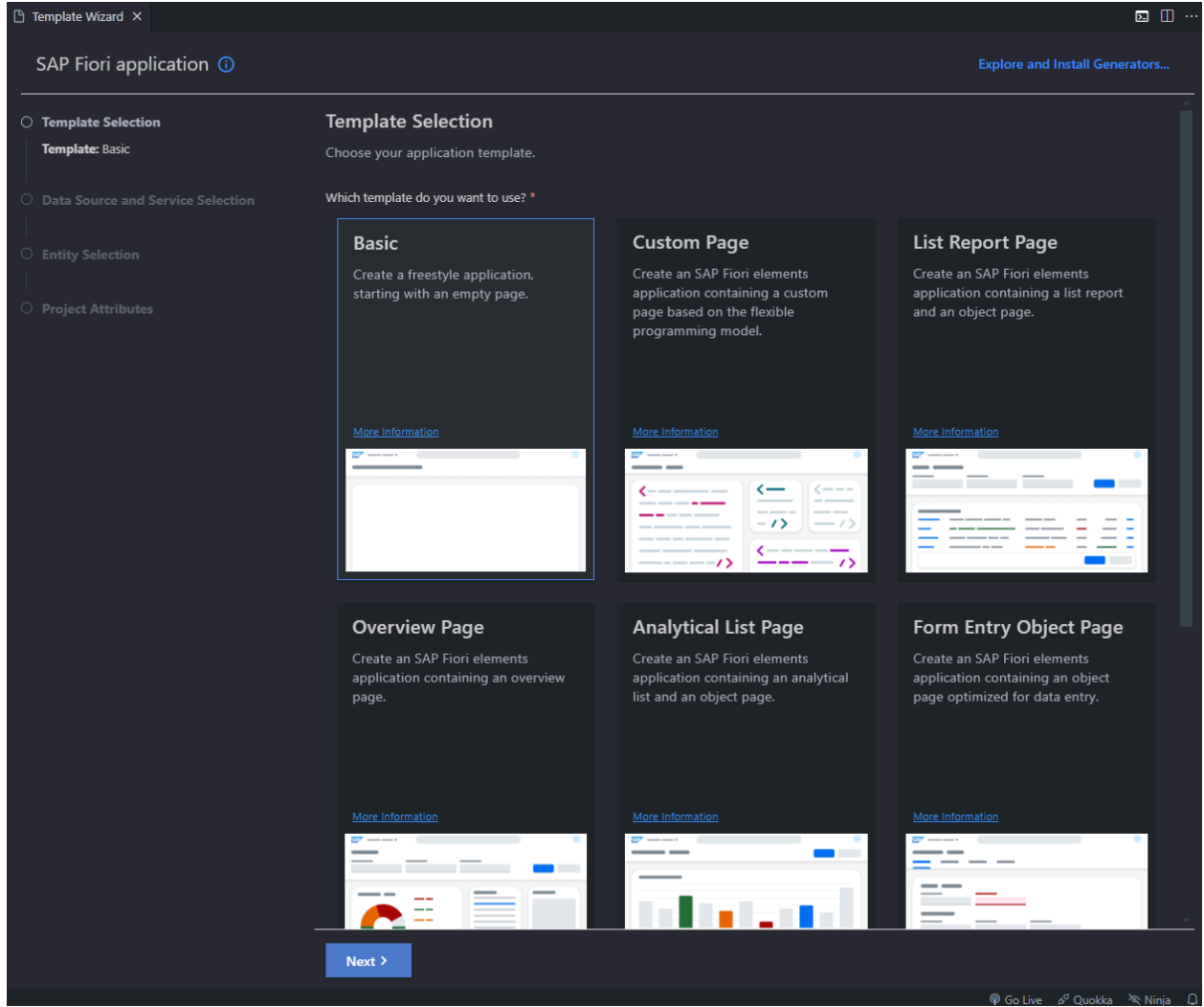
**CTRL + SHIFT + P** kısayolu çalışmıyorsa aşağıdaki şekilde de açabilirsiniz. Ekranın en üstünde ortada bulunan alan mouse ile tıklayın.



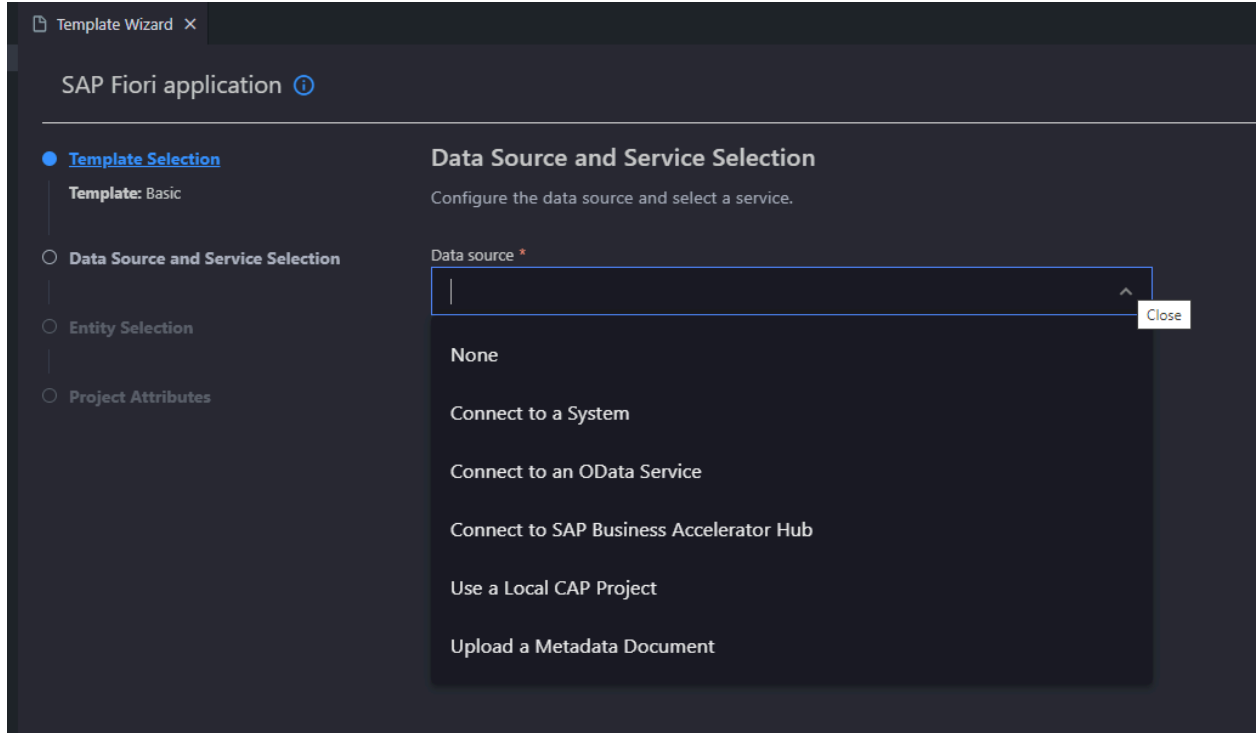
Açılan menüden Show and Run Commands'ı seçin ve ilk aşamadaki gibi Fiori: yazıp sonuçların gelmesini bekleyin.



Template Wizard ekranı aşağıdaki gibi açılacak. Öncelikle hazırlamak istediğimiz uygulama uygun template seçelim. Eğer boş bir proje ile başlamak istiyorsanız Basic seçebilirsiniz. Ben Basic seçip Next diyorum.



Bu aşamada data source belirtmemiz gerekiyor.



Ben bu aşamada **Connect to a System** seçeneği ile ilerleyeceğim. SAP sistemini *VS Code geliştirme ortamının hazırlanması* aşamasında eklemiştim.



**Connect to a System** ile **Connect to an OData Service** benzer yapıda çalışıyor.

Sırasıyla;

- **Data source** ⇒ Connect to a System
- **System** ⇒ D4S[aerturk]
- **Service** ⇒ Z\_SFLIGHT\_TEST\_SRV (1) - OData V2

seçip Next diyoruz.

Template Wizard X

SAP Fiori application ⓘ

● **Template Selection**

○ **Data Source and Service Selection**

○ **Entity Selection**

○ **Project Attributes**

Template: Basic

Data Source: Connect to a System

System: D4S [aerturk]

Service: Z\_SFLIGHT\_TEST\_SRV (1) - OData V2

Data Source and Service Selection

Configure the data source and select a service.

Data source \*  
Connect to a System

System ⓘ \*  
D4S [aerturk]

Service \*  
Z\_SFLIGHT\_TEST\_SRV (1) - OData V2

< Back

Next >

Bu aşamada yazacağımız view adı ana view adıdır. **MainView** yazıp Next diyelim.

Template Wizard X

## SAP Fiori application ⓘ

Explore and

- Template Selection**  
Template: Basic
- Data Source and Service Selection**  
Data Source: Connect to a System  
System: D4S [aerturk]  
Service: Z\_SFLIGHT\_TEST\_SRV (1)  
- OData V2
- Entity Selection**  
View Name: MainView
- Project Attributes**

< Back Next >

Son adımda ise;

- **Module name** alanında projenin adını küçük harflerle yazıyoruz,
- **Application title** kısmına uygulamamızın adını yazıyoruz,
- **Application namespace** alanında namespace adını küçük harflerle yazıyoruz,
- **Description** alanında uygulamanın kısa açıklamasını yazıyoruz,
- **Project folder path** alanına projenin dosya dizinini seçiyoruz,
- **Minimum SAPUI5 version** alanında kullanacağımız ui5 versiyonunu seçiyoruz,
- **Add deployment configuration** alanına eğer deploy ayarlarını belirlemek istiyorsanız Yes seçeneğini seçin,

### Deployment Configuration

Configure deployment settings

Please choose the target \*

ABAP

Select Target system \*

D4S [aerturk] (Source system)

Enter client

100

Username:

Password: \*

Please provide credentials to authenticate with backend system

Deployment Description ?

Add deployment configuration ayarları

- **Add FLP configuration** alanında eğer fiori launchpad ayarlarını yapılandırmak istiyorsanız Yes seçeneğini seçin,

### Fiori Launchpad Configuration

Configure Fiori Launchpad settings

Semantic Object \*

Semantic Object is required

Action \*

Action is required

Title \*

Title is required

Subtitle (optional)

Add FLP configuration(Fiori Launchpad Configuration) ayarları

- **Configure advanced option** alanını eğer uygulamanın temasını, kod yapısını belirlemek istiyorsanız Yes seçeneğini seçin.

Configure advanced options (?)

☒ Yes ☐ No

UI5 theme \*

Morning Horizon ▼

Add ESLint configuration to the project

☐ Yes ☒ No

Add code assist libraries to your project

☐ Yes ☒ No

Enable TypeScript

☐ Yes ☒ No

Configure advanced option seçenekleri

## SAP Fiori application ⓘ

Explore

● [Template Selection](#)**Template:** Basic● [Data Source and Service Selection](#)**Data Source:** Connect to a System**System:** D4S [aerturk]**Service:** Z\_SFLIGHT\_TEST\_SRV (1)  
- OData V2● [Entity Selection](#)**View Name:** MainView○ [Project Attributes](#)**Module Name:** project1**Application Title:** App Title**Application Namespace:****Description:** An SAP Fiori applicati[More...](#)

## Project Attributes

Configure the main project attributes.

Module name ⓘ \*

project1

Application title ⓘ

App Title

Application namespace ⓘ

Description ⓘ

An SAP Fiori application.

Project folder path \*

c:\Users\Lenovo\Desktop\ fiori

Minimum SAPUI5 version ⓘ \*

1.127.0

Add deployment configuration

☐ Yes ☒ No

Add FLP configuration

☐ Yes ☒ No

Configure advanced options ⓘ

☐ Yes ☒ No

&lt; Back

Finish

Bilgilerimizi ařağıdaki gibi girdik. Deployment, FLP ve advanced ayarların hepsine No diyerek Finish butonuna basalım.

## SAP Fiori application ⓘ

Explor

● [Template Selection](#)**Template:** Basic● [Data Source and Service Selection](#)**Data Source:** Connect to a System**System:** D4S [aerturk]**Service:** Z\_SFLIGHT\_TEST\_SRV (1)  
- OData V2● [Entity Selection](#)**View Name:** MainView○ [Project Attributes](#)**Module Name:** z\_sflight\_fiori**Application Title:** Sflight Fiori App**Application Namespace:** sflightappns**Description:** Flight tracking application.**Project Path:** c:\Users\Lenovo\Desktop\flightappns**UI5 Version:** 1.127.0**Deploy Config:** No**FLP Config:** No[Less](#)

## Project Attributes

Configure the main project attributes.

Module name ⓘ \*

z\_sflight\_fiori

Application title ⓘ

Sflight Fiori App

Application namespace ⓘ

sflightappns

Description ⓘ

Flight tracking application.

Project folder path \*

c:\Users\Lenovo\Desktop\flightappns

Minimum SAPUI5 version ⓘ \*

1.127.0

Add deployment configuration

☐ Yes ☒ No

Add FLP configuration

☐ Yes ☒ No

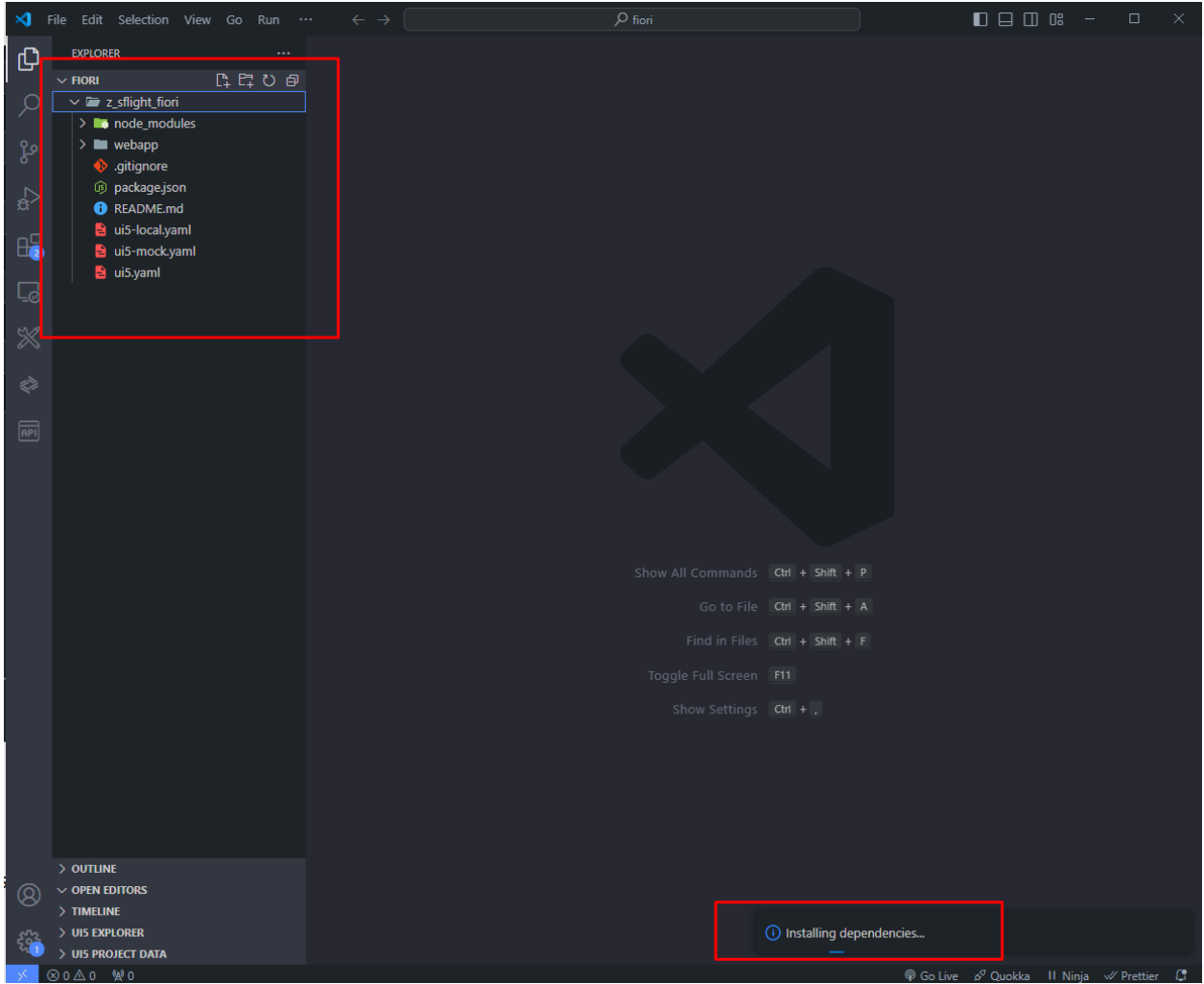
Configure advanced options ⓘ

☐ Yes ☒ No

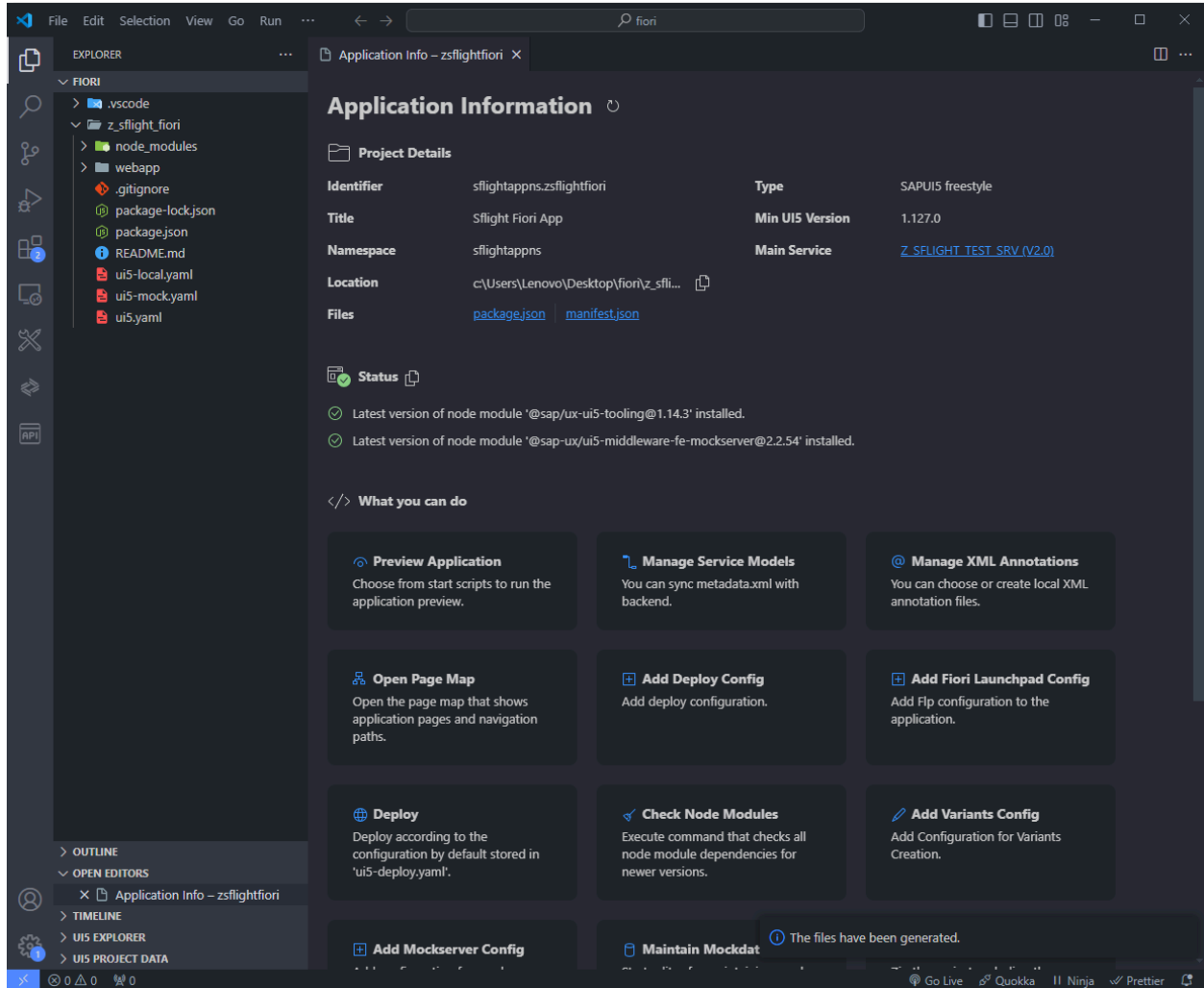
&lt; Back

Finish

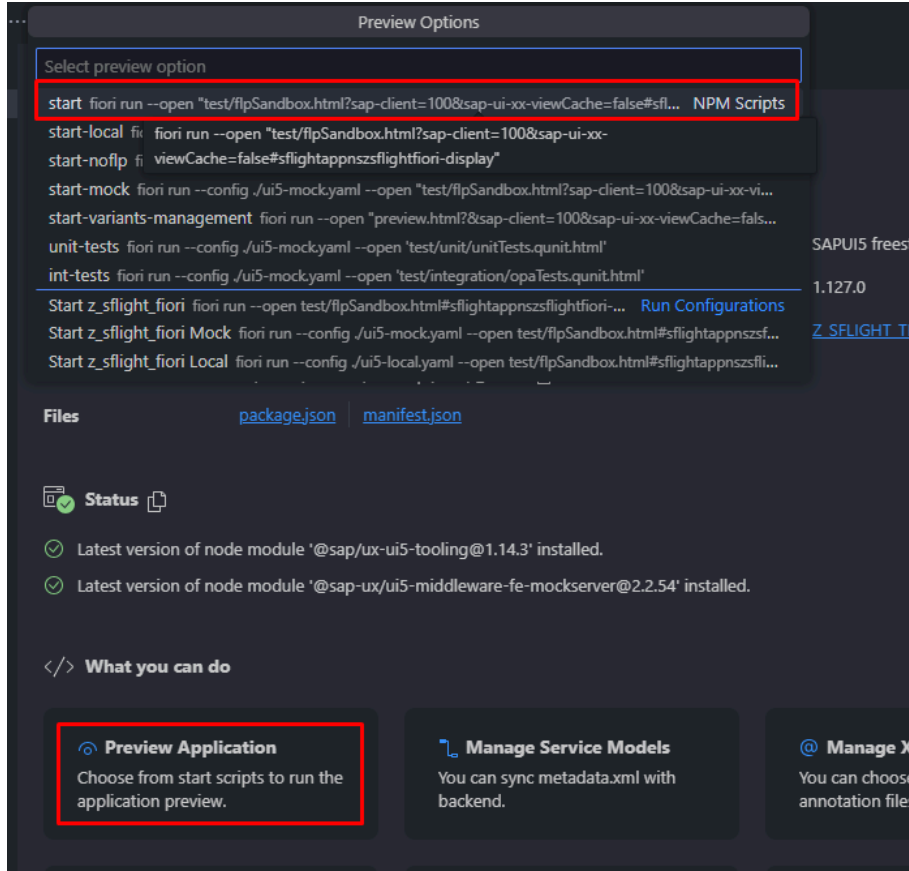
Projemizin en temel yapısı şu anda geliştirmeye hazır. Ekranın sağ altındaki **Installing dependencies** uyarısı gidine kodlamaya başlayabiliriz.



**Installing dependencies** uyarısı gidine karşımıza bu şekilde bir ekran açılıyor otomatik olarak.

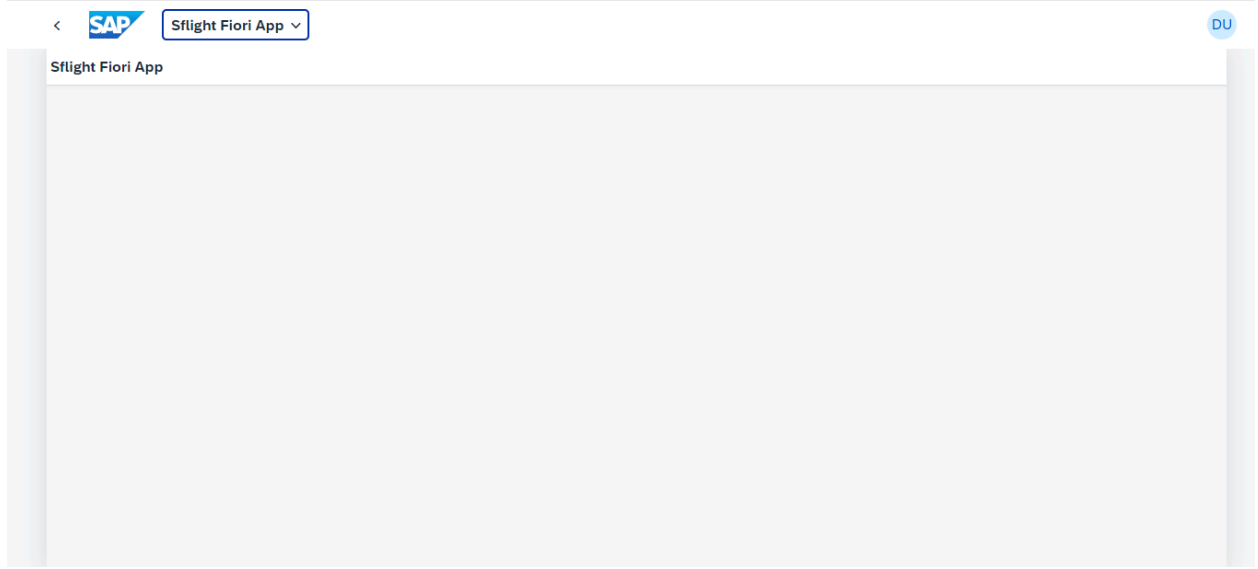


Bu ekrandan Preview Application'a tıklayalım, açılan seçeneklerden en üsttekini seçelim (tercinize göre diğerlerini de deneyebilirsiniz) ve uygulamamızın şu andaki gelini browserdan görelim.

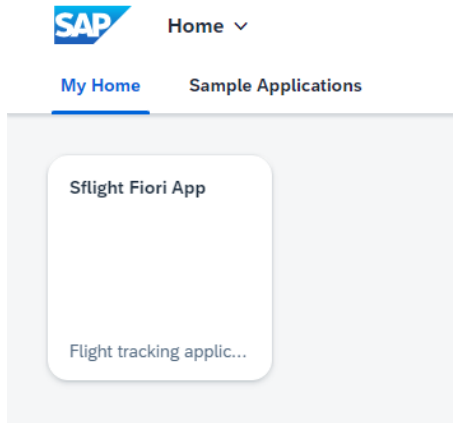


Uygulamamızı direkt terminal'den de `npm run start` komutunu yazıp enter'a basarak da çalıştırabiliriz.

Uygulamamız aşağıdaki gibi açıldı.



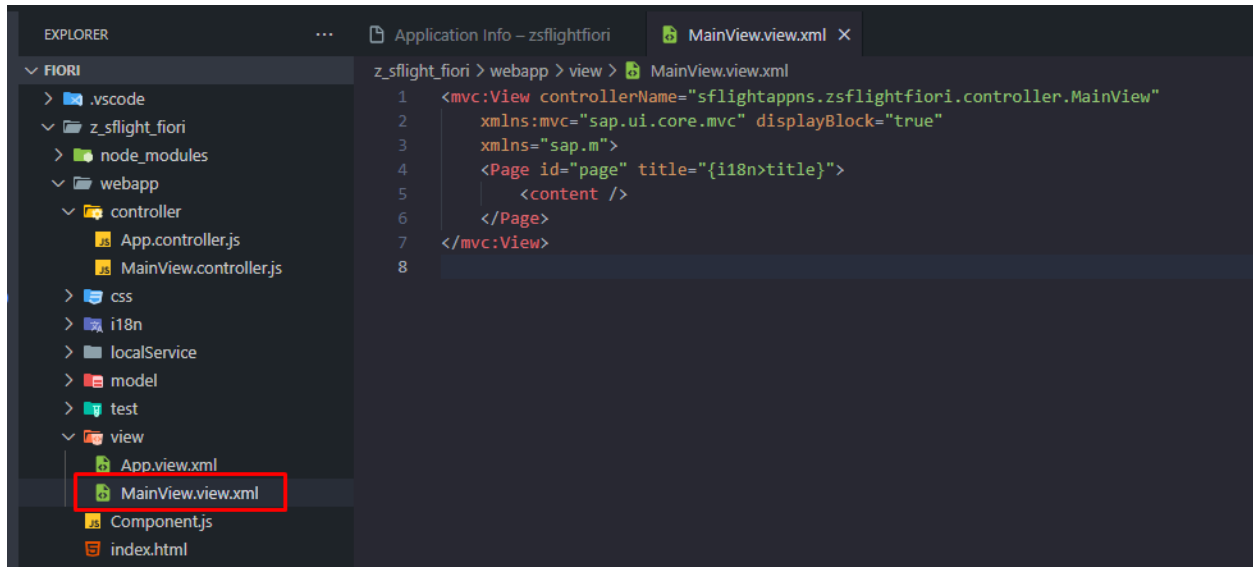
Ekrandaki SAP logosuna tıklarsanız FLP'ye gideriz orada da uygulamamız aşağıdaki gibi görünür.



Şimdi uygulamamıza ufak bir ek yapıp D4S sistemimize deploy edelim. Bundan sonraki bütün adımları vs code içindeki projemizin doysalarında ve terminalde yapacağız. Bir terminalimiz hep açık olsun ve view ile controller dosyalarımız da açık olsun.

Uygulamamızı en son preview etmiştik. onu kaptmadan ufak bir kaç şey ekleyelim.

Dizinden **MainView.view.xml** dosyamızı açalım. Aşağıdaki gibi olacaktır.



kodlarımız:

```
<mvc:View controllerName="sflightappns.zsflightfiori.controller.MainView"
  xmlns:mvc="sap.ui.core.mvc" displayBlock="true"
  xmlns="sap.m">
  <Page id="page" title="{i18n>title}">
    <content />
  </Page>
</mvc:View>
```

Bu adrese gidelim:

<https://sapui5.hana.ondemand.com/sdk/#/entity/sap.m.MessageBox/sample/sap.m.sample.MessageBox/code>

Bu adresteki **V.view.xml** dosyasından(view dosyamız) **Confirm** ve **Alert** butonlarının kodlarını alıp sayfamıza entegre edelim. Entegre edilmiş kod yapısı aşağıdaki gibidir;

```
<mvc:View controllerName="sflightappns.zsflightfiori.controller.MainView"
  xmlns:mvc="sap.ui.core.mvc" displayBlock="true"
  xmlns="sap.m"
  xmlns:l="sap.ui.layout"
  >
  <Page id="page" title="{i18n>title}">
    <content>
      <l:VerticalLayout class="sapUiContentPadding" width="100%">
        <Text text="Default Behavior" />
        <Button
          text="Confirm"
          class="sapUiSmallMarginBottom"
          press=".onConfirmationMessageBoxPress"
          width="280px"
          ariaHasPopup="Dialog" />
        <Button
          text="Alert"
          class="sapUiSmallMarginBottom"
```

```
        press=".onAlertMessageBoxPress"
        width="280px"
        ariaHasPopup="Dialog" />
    </I:VerticalLayout>
</content>
</Page>
</mvc:View>
```

Butonlardaki `press=". onConfirmationMessageBoxPress "` ve `press=". onAlertMessageBoxPress "` kodlarımızı controller'dan alacağız. Aşağıdaki ipucunu okuduktan sonra adımlara devam edelim



Kodlarımızı revize ettiğimizde aşağıdaki görüntüdeki gibi uyarılar alabiliriz. Bu uyarıda sadece vscode'da kodlarımızı düzenlerken görüntülenir, comment (yorum satırı) gibidir, uygulamamızın çalışmasını hiçbir şekilde etkilemez.

```
Application Info - zsflihtfiori | MainView.controller.js | MainView.view.xml 4 | manifest.json
z_sfliht_fiori > webapp > view > MainView.view.xml
1 <mvc:View controllerName="zsflihtfiori.controller.MainView"
2   xmlns:mvc="sap.ui.core.mvc" displayBlock="true"
3   xmlns="sap.m"
4   xmlns:l="sap.ui.layout"
5 >
6   <Page id="page" title="{i18n>title}">
7     <content>
8       <l:VerticalLayout class="sapUiContentPadding" width="100%"> The "VerticalLayout" class can't have an empty ID attribute when flexEnabled is "true" in manifest.json.
9       <Text text="Default Behavior" /> The "Text" class can't have an empty ID attribute when flexEnabled is "true" in manifest.json.
10      <Button text="Confirm" /> The "Button" class can't have an empty ID attribute when flexEnabled is "true" in manifest.json.
11        text="Confirm"
12        class="sapUiSmallMarginBottom"
13        press=".onConfirmationMessageBoxPress"
14        width="280px"
15        ariaHasPopup="Dialog" />
16      <Button text="Alert" /> The "Button" class can't have an empty ID attribute when flexEnabled is "true" in manifest.json.
17        text="Alert"
18        class="sapUiSmallMarginBottom"
19        press=".onAlertMessageBoxPress"
20        width="280px"
21        ariaHasPopup="Dialog" />
22      </l:VerticalLayout>
23    </content>
24  </Page>
25 </mvc:View>
26
```

Bu uyarıları kaldırmak için dosya dizininden **manifest.json** dosyamızda `"flexEnabled": true,` satırını `"flexEnabled": false,` olarak değiştirip kaydedelim. Uyarımız artık görünmeyecektir.

`"flexEnabled": false,` güncellemesinden sonra kodlarımız aşağıdaki gibi görüntülenir.

```
Application Info – zsflihtfiori | MainView.controller.js | manifest.json | MainView.view.xml X
z_sfliht_fiori > webapp > view > MainView.view.xml
1 <mvc:View controllerName="sflihtappns.zsflihtfiori.controller.MainView"
2   xmlns:mvc="sap.ui.core.mvc" displayBlock="true"
3   xmlns="sap.m"
4   xmlns:l="sap.ui.layout"
5 >
6   <Page id="page" title="{i18n>title}">
7     <content>
8       <l:VerticalLayout class="sapUiContentPadding" width="100%">
9         <Text text="Default Behavior" />
10        <Button
11          text="Confirm"
12          class="sapUiSmallMarginBottom"
13          press=".onConfirmationMessageBoxPress"
14          width="280px"
15          ariaHasPopup="Dialog" />
16        <Button
17          text="Alert"
18          class="sapUiSmallMarginBottom"
19          press=".onAlertMessageBoxPress"
20          width="280px"
21          ariaHasPopup="Dialog" />
22      </l:VerticalLayout>
23    </content>
24  </Page>
25 </mvc:View>
26
```

**MainView.view.xml** dosyamızdaki kodlarımızı revize ettik. Şimdi sıra **MainView.controller.js** dosyamızda. Dosyamızı açtığımızda kodlarımız aşağıdaki gibi olacaktır.

```
sap.ui.define([
  "sap/ui/core/mvc/Controller"
],
function (Controller) {
  "use strict";

  return Controller.extend("sflihtappns.zsflihtfiori.controller.MainView", {
    onInit: function () {

    }
  });
});
```

Bu adrese gidelim:

<https://sapui5.hana.ondemand.com/sdk/#/entity/sap.m.MessageBox/sample/sap.m.sample.MessageBox/code>

Bu adresteki **C.controller.js** dosyasından(controller dosyamız) `.onConfirmationMessageBoxPress` ve `.onAlertMessageBoxPress` kodlarını alıp sayfamıza entegre edelim. Entegre edilmiş kod yapısı aşağıdaki gibidir;

```

sap.ui.define([
    "sap/ui/core/mvc/Controller",
    "sap/m/MessageBox"
],
function (Controller, MessageBox) {
    "use strict";

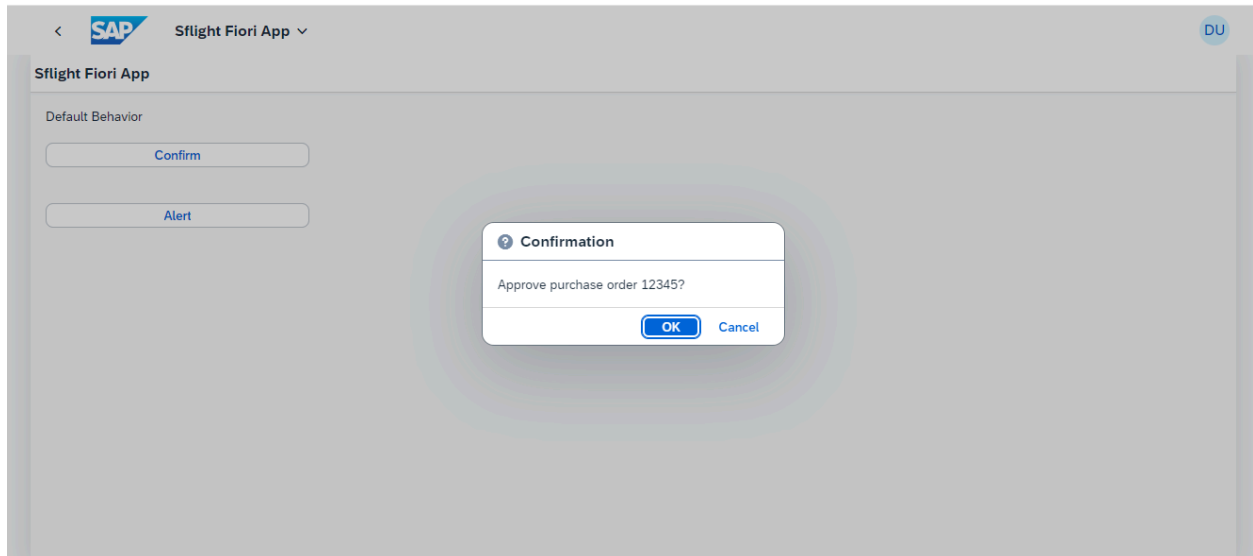
    return Controller.extend("sflightappns.zsflightfiori.controller.MainView", {
        onInit: function () {
        },

        onConfirmationMessageBoxPress: function () {
            MessageBox.confirm("Approve purchase order 12345?");
        },

        onAlertMessageBoxPress: function () {
            MessageBox.alert("The quantity you have reported exceeds the quantity planed.");
        }
    });
});

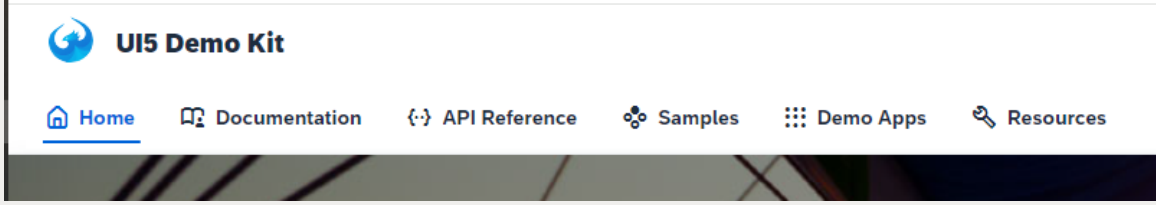
```

Uygulamamızın preview ekranına gidip mesela confirm butonuna bastığımızda aşağıdaki gibi mesaj açılmalı. Bu noktaya kadar geldiysek view ve controller'daki kodlarımız doğru demektir.





<https://sapui5.hana.ondemand.com/> adresiniz fiori uygulamaları geliřtirken rehber olacak kullanabiliriz.

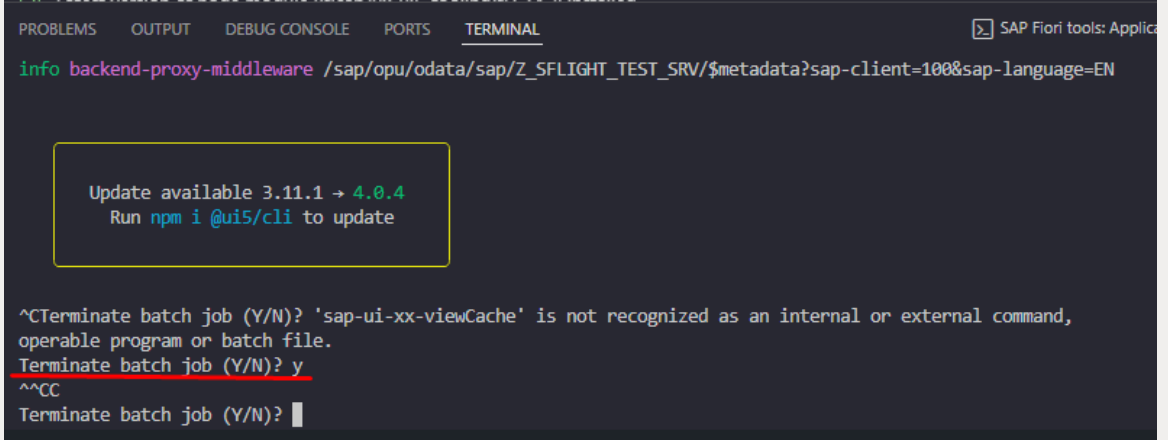


Uygulamamızı bu aşamada istediğımız gibi şekillendirip geliřtiriyoruz.

## b- İlk deploy



Deploy işlemine başlamadan önce eğer uygulamamız çalışıyor ise durdurmalıyız. Uygulamamızı terminal'den **CTRL + C** tuřlarına basıp **Terminate batch job(Y/N)?** sorusuna **y** yanıtını verip neter tuřuna basarak durdurabiliriz.



**Ařağıdaki adımları takip ederek deploy işlemi gerekleřtirebiliriz.**

Öncelikle ařağıdaki 2 paketi npm üzerinden yüklüyoruz. ilk paket **nwabap-ui5uploader** ikinci paket ise **rimraf**

```
npm install nwabap-ui5uploader rimraf
```

Paketleri yükledikten sonra **package.json** dosyamızda ařağıdaki gibi kod satırlarının olduğundan emin olalım:

```
"dependencies": {
  "nwabap-ui5uploader": "^1.2.0",
  "rimraf": "^6.0.1"
},
```

**package.json** dosyasında scripts olan **deploy** komutunu ařağıdaki gibi değıřtiriyoruz.

standart deploy scripti: **"deploy": "fiori verify",**

güncellenmiş deploy scripti: **"deploy": "npm run build && npx nwabap upload",**



Bu aşamadaki deploy scriptimin içeriğine dikkatlice bakarsak, önce projeyi build ediyor ardından upload yani deploy ediyor.

```
"deploy": "npm run build && npx nwabap upload",
```

şuandaki ayarlarımız şu şekilde;

build ve upload işlemlerini ayrı ayrı yapmak istersen scripts kısmındaki kodları şöyle revize edebilirsin;

önce build edelim;

```
"hazirla": "npm run build",
```

sonra upload edelim;

```
"gonder": "npx nwabap upload",
```

Projenin kök dizinde `.nwabaprc` adında bir dosya oluşturuyoruz ve içine aşağıdaki kodu ekliyoruz. Kodları projemize göre revize ediyoruz. Bu kodlarda sistem bilgileri, request, package vs var. `abap_bsp` olarak belirtilen isim önemli. bu isimde server'da BSP uygulaması oluşturuyor ve bunu da SE80 işlem kodu ile kontrol edebiliyoruz.

```
{
  "base": "./dist",
  "conn_usestrictssl": false,
  "conn_server": "https://sapd4s00.l.alfayazilim.com:44300/",
  "conn_client": "100",
  "conn_user": "aerturk",
  "conn_password": "aert35",
  "abap_package": "ZAEP",
  "abap_bsp": "ZAE_TESTAPP1",
  "abap_bsp_text": "Flight Application",
  "abap_transport": "D4SK900245",
  "calcappindex": true
}
```

`nwabaprc` dosyamızdaki bazı tanımların ne olduğunu açıklayalım;

- base ⇒ uygulama build edildikten sonra dist klasörü oluşur ve biz de dist yazarak uygulamamızı bu klasör içinde çalışmasını gerektiğini belirtiyoruz.
- conn\_usestrictssl ⇒ True : SSL kullan, False: SSL Kullanma. biz SSL kullanmayacağımız için false olarak belirledik.
- conn\_server ⇒ fiori server adresimiz. bu adresi sap gui'den sicf işlem koduna giderek öğrenebilirsiniz. sicf işlem koduna gidin. "Hiyerarşi tipi : SERVICE" seçili iken F8'e basın. Arından en üstteki menüden Git → Port bilgileri seçin. Karşınıza çıkan pop-up'da bütün bilgileri göreceksiniz.
- conn\_client ⇒ sap gui ekranında görünen üst birim tanımıdır yani mandt.
- conn\_user ⇒ sap gui kullanıcı adı
- conn\_password ⇒ sap gui şifresi
- abap\_package ⇒ uygulamamız sap server'a yüklendiğinde hangi pakete aktarılacak ise onu yazıyoruz.
- abap\_bsp ⇒ SE80 işlem kodunda bu uygulamamızı BSP Application olarak görüntüleceğiz. Bu kısımda uygulamamızın adının ne olacağına bu aşamada karar veriyoruz.
- abap\_bsp\_text ⇒ BSP uygulamamızın açıklaması. SE80'den gittiğimizde programın adını yanında yazan açıklamadır.
- abap\_transport ⇒ uygulamamızı ekleyeceğimiz request numarasıdır.
- callcappindex ⇒

Bu ayarların hepsi npm ile yüklediğimiz 1. paketimiz olan nwabap-ui5uploader'ın detay ayarlarıdır. Bu dosya içinde farklı özellikleri de yazabilirsiniz. Tam liste şurada → <https://www.npmjs.com/package/nwabap-ui5uploader>

Son adım olarak terminalimizi açıyoruz. Projemizin dizininde olduğumuzdan emin olduktan sonra `npm run deploy` komutunu çalıştırıyoruz.

Aşağıdaki videoda i18n dosyasından kaynaklı hata aldığımızı görebilirsin. Bu hatayı şimdilik aşmak için [i18n.properties](#) dosyasının içeriğini yorum satırına getirelim ya da tamamen silelim.



i18n dosyası için projeyi build ederken hiçbir sorun yaşamıyor fakat deploy ederken hata alıyor olabilirsin. Bu hata genellikle i18n dosyaları içerisinde kullanılan özel karakterlerden kaynaklıdır. `!@#$%^&*()-_+=+\\|[]{};:/?.>` gibi bir çok karakteri unicode formatında kullanmanız gerekiyor. SAP'nin resmi dokümantasyonun bu durumu şöyle özetlemişler; **"Use Unicode escape sequences for special characters."** Daha fazla detay için [buradaki sayfanın](#) en altında **Conventions** başlığı altındaki maddeleri inceleyebilirsiniz.

[https://prod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com/d0ddce53-96d1-4908-87ff-d74925bad73f/e3c8b767-493f-4c7c-85fc-9194f2d3122e/npm\\_run\\_deploy.wmv](https://prod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com/d0ddce53-96d1-4908-87ff-d74925bad73f/e3c8b767-493f-4c7c-85fc-9194f2d3122e/npm_run_deploy.wmv)

Videoyu görüntüleyemiyorsanız videonun sağ üst köşesindeki oka tıklayarak indirebilirsiniz.

i18n düzenlemesinden sonra `npm run deploy` komutumuzu tekrar çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi başarılı bir şekilde deploy etmiş olacağız.

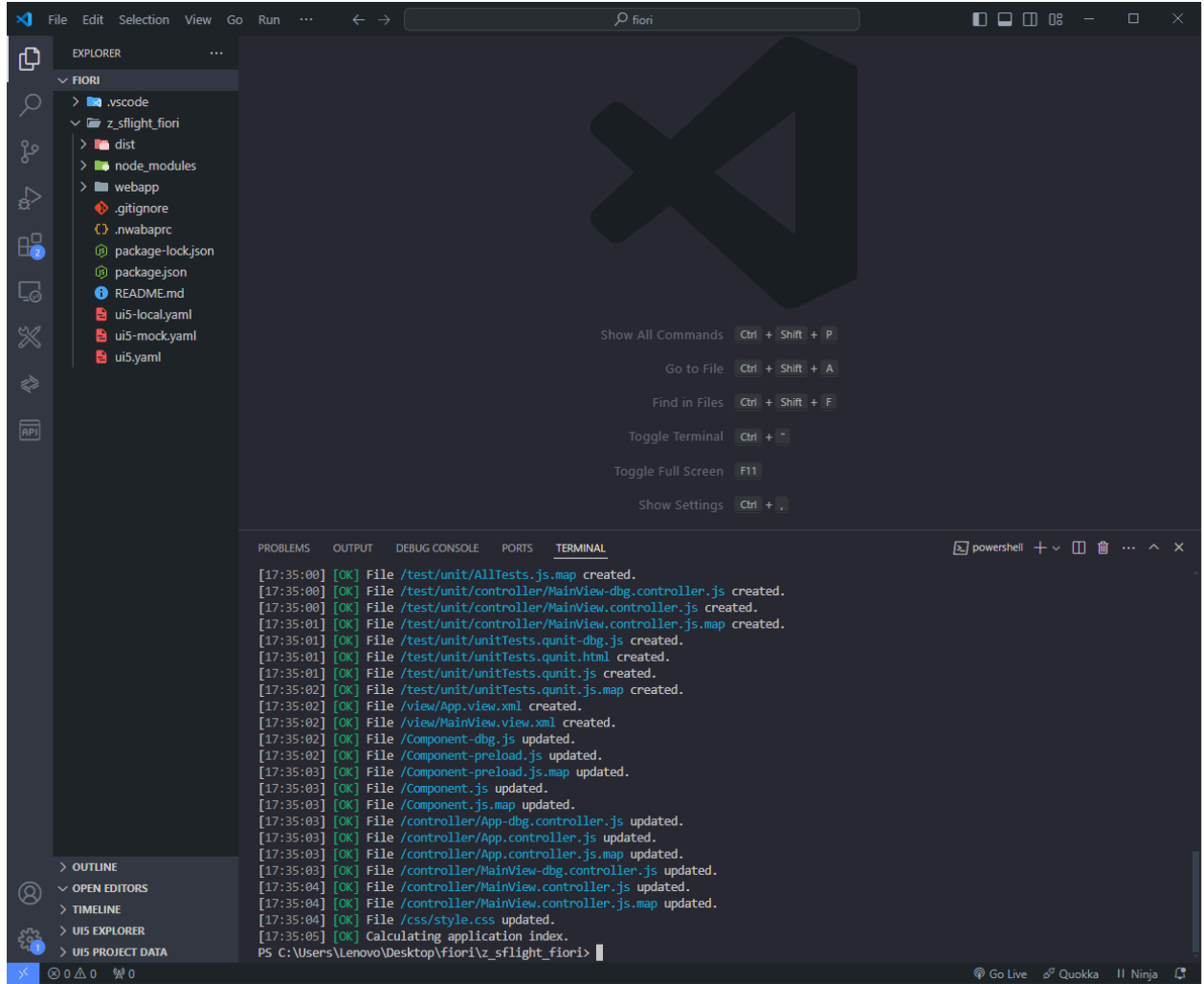
[https://prod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com/d0ddce53-96d1-4908-87ff-d74925bad73f/a84bef92-6085-4cba-9d00-7175f3824e70/npm\\_run\\_deploy\\_-\\_baarl\\_ilem.wmv](https://prod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com/d0ddce53-96d1-4908-87ff-d74925bad73f/a84bef92-6085-4cba-9d00-7175f3824e70/npm_run_deploy_-_baarl_ilem.wmv)

Videoyu görüntüleyemiyorsanız videonun sağ üst köşesindeki oka tıklayarak indirebilirsiniz.

Deploy tamamlandığında ekranımız aşağıdaki gibi olacak. **dist** klasörü projeye upload etme sırasında build edildiği için oluştu.



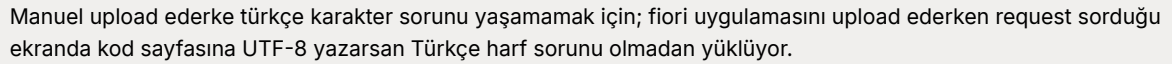
Bu dist klasörünü deploy işleminden sonra isterseniz silebilirsiniz ya da kalabilir fakat geliştirmelerimizi yaparken dist klasörüne hiçbir zaman uğramayacağız. Her deploy ettiğimizde projeyi build ettiğimiz için bu klasörün içeriği her zaman deploya hazır olacak şekilde yenilenecektir.



```
[17:35:00] [OK] File /test/unit/AllTests.js.map created.
[17:35:00] [OK] File /test/unit/controller/MainView-dbg.controller.js created.
[17:35:00] [OK] File /test/unit/controller/MainView.controller.js created.
[17:35:01] [OK] File /test/unit/controller/MainView.controller.js.map created.
[17:35:01] [OK] File /test/unit/unitTests.qunit-dbg.js created.
[17:35:01] [OK] File /test/unit/unitTests.qunit.html created.
[17:35:01] [OK] File /test/unit/unitTests.qunit.js created.
[17:35:02] [OK] File /test/unit/unitTests.qunit.js.map created.
[17:35:02] [OK] File /view/App.view.xml created.
[17:35:02] [OK] File /view/MainView.view.xml created.
[17:35:02] [OK] File /Component-dbg.js updated.
[17:35:02] [OK] File /Component-preload.js updated.
[17:35:03] [OK] File /Component-preload.js.map updated.
[17:35:03] [OK] File /Component.js updated.
[17:35:03] [OK] File /Component.js.map updated.
[17:35:03] [OK] File /controller/App-dbg.controller.js updated.
[17:35:03] [OK] File /controller/App.controller.js updated.
[17:35:03] [OK] File /controller/App.controller.js.map updated.
[17:35:03] [OK] File /controller/MainView-dbg.controller.js updated.
[17:35:04] [OK] File /controller/MainView.controller.js updated.
[17:35:04] [OK] File /controller/MainView.controller.js.map updated.
[17:35:04] [OK] File /css/style.css updated.
[17:35:05] [OK] Calculating application index.
PS C:\Users\Lenovo\Desktop\fiori\z_sflight_fiori>
```



Biz bu süreçte deploy işlemini **nwabap-ui5uploader** ve **rimraf** paketleri üzerinden yaptık. Fiori'nin diğer deployment seçeneği için buradaki dokümana göz atabilirsiniz:  
[https://help.sap.com/docs/SAP\\_FIORI\\_tools/17d50220bcd848aa854c9c182d65b699/1b7a3be8d99c45aead90528ef/](https://help.sap.com/docs/SAP_FIORI_tools/17d50220bcd848aa854c9c182d65b699/1b7a3be8d99c45aead90528ef/)



Hadi şimdi bu deploy işlemimizin gerçekten başarılı olup olmadığını kontrol edelim.

[illegible]

Dosya yükleme işlemimiz tamam. Peki ya browser üzerinden nasıl kontrol edeceğiz uygulamamızı? Hadi şimdi buna bakalım.

Bu URL üzerinden çalışmamızı görüntüleyebiliriz. **i18n** dosyasının **ini**nı sildiğimiz için şu anda uygulamanın başlığı ve diğer bilgiler yazmıyor.

**Uygulamamızın URL'si:** [http://sapd4s00.lalfayazilim.com:8000/sap/bc/ui5\\_ui5/sap/zae\\_testapp1/index.html?sap-client=100](http://sapd4s00.lalfayazilim.com:8000/sap/bc/ui5_ui5/sap/zae_testapp1/index.html?sap-client=100)

**URL'ye şu yoldan ulaştık;**

**SICF** işlem koduna gidelim.

✓ [dropdown] << [icons]

### Servislerin bakımı

IC Yürüt (F8) [dropdown] gnsı için filtre

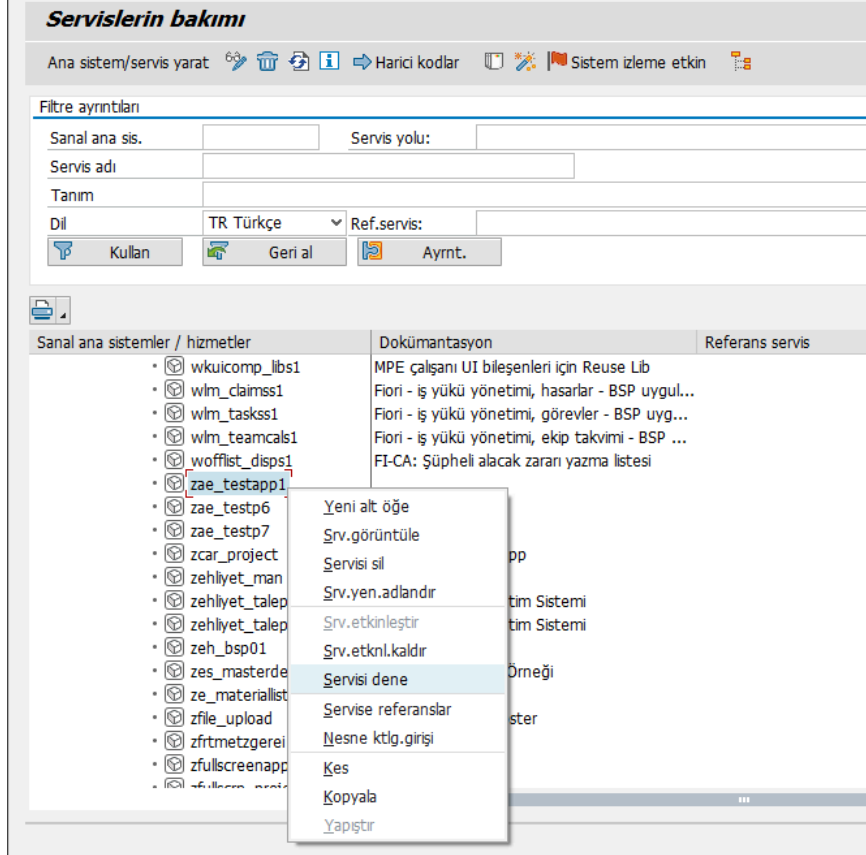
|                  |           |                    |
|------------------|-----------|--------------------|
| Hiyerarşi tipi   | SERVICE   | [magnifying glass] |
| Sanal ana sistem |           |                    |
| Servis yolu      |           |                    |
| Servis adı       |           |                    |
| Referans servis  |           |                    |
| Tanım            |           |                    |
| Dil              | TR Türkçe | [dropdown]         |

Ayrıntı bilgileri için filtre

|                   |  |                |
|-------------------|--|----------------|
| Yaratan           |  |                |
| Yaratma tarihi    |  | son [dropdown] |
| Son değıştiren    |  |                |
| Değişiklik tarihi |  | son [dropdown] |

Ekran görüntüsündeki gibi iken **F8**(yürüt) diyelim.

default\_host → sap → bc → ui5\_ui5 → sap yolunda ilerleyelim. Listedeki uygulamamızın adını yani **zae\_testapp1** 'i bulup üzerinde sağ tıklayarak **Servisi dene** seçeneğine tıklayalım. Karşımıza browserda uygulamamız açılacak.



En başta verdiğim URL ile sizi SICF'de yönlendirdiğim yerin aynı olduğuna dikkat etmenizi isterim.

URL: [http://sapd4s00.l.alfayazilim.com:8000/sap/bc/ui5\\_ui5/sap/zae\\_testapp1/index.html?sap-client=100](http://sapd4s00.l.alfayazilim.com:8000/sap/bc/ui5_ui5/sap/zae_testapp1/index.html?sap-client=100)

SICF yolu: `default_host → sap → bc → ui5_ui5 → sap`

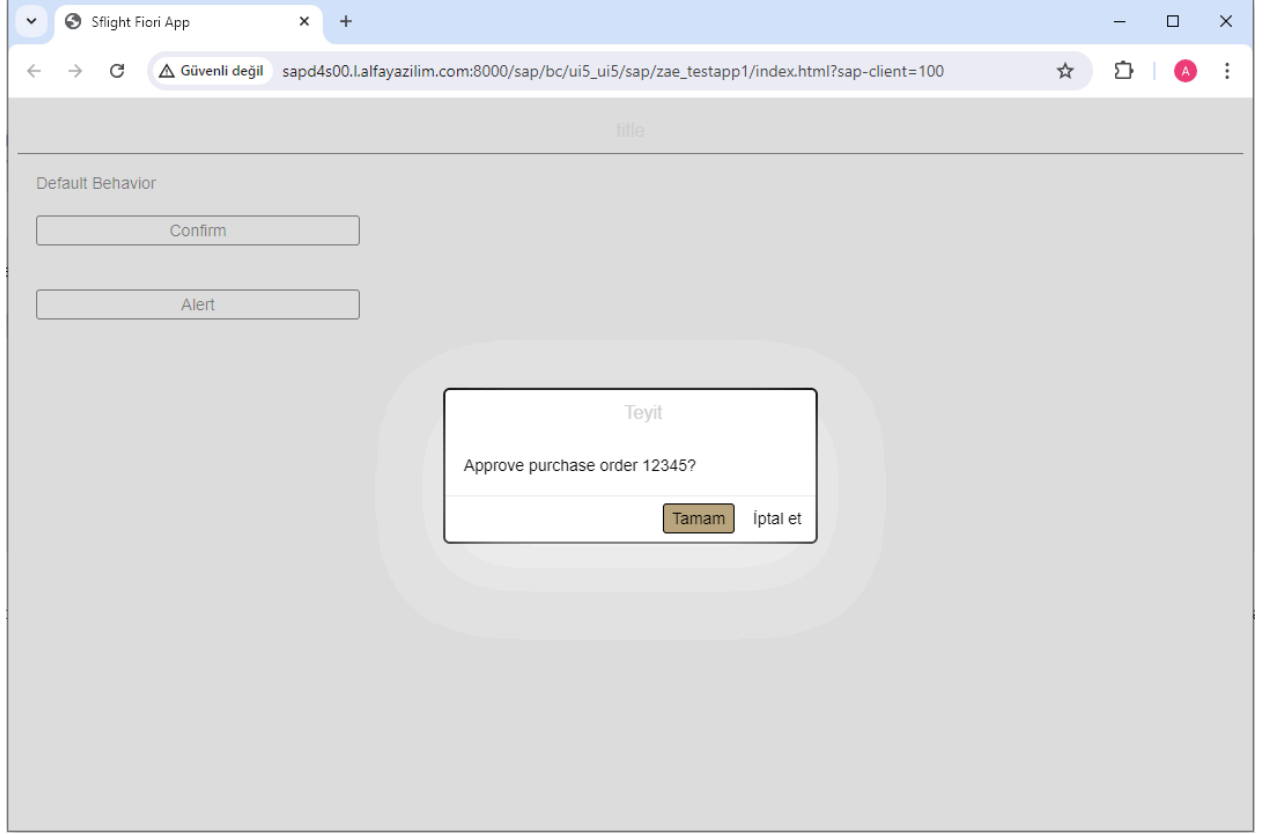
default host⇒ `sapd4s00.l.alfayazilim.com`

port ⇒ `:8000`

uygulama dizini ⇒ `sap/bc/ui5_ui5/sap/ zae_testapp1`

diğer parametreler: `index.html?sap-client=100`

Açılan uygulama aşağıdaki gibi görünecektir. Böyle görüntülenmesinin sebebi ise henüz fiori launchpad'e eklediğimiz içindir. Standart bir fiori launchpad uygulamasının dışında bir uygulama gibi çalışmaktadır şu anda. Butonlara basarsanız çalıştığını göreceksiniz fakat tasarımının kötü olduğu aşikar.



### c- OData servisinin tanımlanması ve kullanılması

### d- sap server'dan fiori uygulamanın indirilmesi

Fiori uygulamalarının ortak geliştirilmesi noktasında bazı sorunlarla karşılaşabiliriz. Bunların en başında git geliyor. VS Code'da fiori uygulaması geliştirirken git kullanmak imkansız bildiğim kadarıyla. Bir çözümünü bulamadım henüz. Yazılımın geliştirilmesine vs code üzerinden başlanıp, sap sistemine aktardıktan sonra farklı bir bilgisayardaki vs code ile geliştirmeye devam etmek için sap sisteminden bu kodları indirmemiz gerekiyor. Bu indirme işlemini şu şekilde yapabiliriz;

**SE38** işlem koduna gidip `/UI5/UI5_REPOSITORY_LOAD` programını direkt çalıştıralım. Karşımıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacaktır. Bu ekranda **SAPUI4 uygulamasının** adını yazıp **Aşağı yükle**'yi işaretleyerek **F8** yaptığımızda önce kendi bilgisayarımızda **dosyaları indireceğimiz dizini seçiyoruz** ardından **indirmeye başlıyor**.

## SAPUI5 ABAP Repository içine/içinden uyg.yukarı/aşağı yükle veya sil



### SAPUI5 uygulamasını belirt ve işlemi seç

SAPUI5 uygulaması adını belirtin ve uygulamayı yukarı yüklemek, aşağı yüklemek veya SAPUI5 ABAP repository içinden silmek isteyip istemediğinizi seçin. PC'nizin yerel dosya sistemi kaynak veya hedef.

SAPUI5 uygulaması adı

☐ Yukarı yükle

☒ Aşağı yükle

☐ Sil

☒ Yuk.yükl.st.sonlarını ayarla

### Notlar

- > Taşımak istiyorsanız, ABAP Workbench talebi hazırlayın ve daha sonrası için tanıtıcısını not alın.
- > Standart kod sayfanız 'Cp1254'.
- > Yoksayılacak dosyaları '.UI5RepositoryIgnore' dosyasında, > ek metin dosyaları ve ek ikili dosyaları, '.UI5RepositoryTextFiles' ve > '.UI5RepositoryBinaryFiles' dosyalarında belirleyebilirsiniz.
- > Bu dosyaların her satırı, alt dizilim veya '^' ile başlayan ve '\$' ile biten düzenli deyim olarak dosya adı örneği belirler (Örnek: '^.\*[/ \\]build([/ \\].\*)?\$').
- > Yönetilen işleme göre S\_DEVELOP, S\_ICF\_ADM, S\_TCODE, S\_TRANSPRT, S\_CTS\_ADMI ve S\_CTS\_SADM yetki nesneleri için yetkiyi kullanın. Daha fazla bilgiyi bulacağınız yer SAP NetWeaver kullanıcı arayüzü Add On için güvenlik kılavuzu.

Projeyi indirdikten sonra vscode ile açıp çalışmaya başlayabiliriz.



Eğer projeyi geliştirdiğiniz yapıda git versiyon kontrol sistemi var ise upload/download gibi işlemleri git üzerinden yapmanız en doğrusu olacaktır. Bu adımda bahsedilen projenin sap server'dan indirme işlemi en manuel işlemdir.

## 4- Fiori Launchpad'e fiori uygulamasının eklenmesi

## 5- Fiori uygulamasının sistemdeki yetkilendirmelerinin yapılandırılması(SAP GUI)

## 6- Uygulamanın canlıya alınması ve kullanılması.

## 7- İşlem kodları

İşlem kodlarında eksikler var. Henüz tamamlanmadı

| Tcode                  | Description                          | Açıklama |
|------------------------|--------------------------------------|----------|
| /n/IWFND/MAINT_SERVICE | Activate and maintain Odata services |          |
| /n/IWFND/ERROR_LOG     | SAP Gateway error log                |          |
| /n/UI2/GW_SYS_ALIAS    | SAP Gateway: Manage SAP system alias |          |
|                        |                                      |          |
|                        |                                      |          |
|                        |                                      |          |

| Tcode          | Description                                                                | Açıklama                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| /UI2/FLP       | Launch SAP FIORI Launchpad                                                 | Standart fiori launchpad'i açar                         |
| /UI2/FLPD_CUST | Launch SAP FIORI Launchpad designer for customization ( client- specific ) | launchpad'e <b>eklenecek</b> olan fiori app ayarları    |
| /UI2/FLPD_CONF | Launch SAP FIORI Launchpad designer for configuration ( cross-client )     | launchpad'e <b>eklenmeyecek</b> olan fiori app ayarları |
| /UI2/CUST      | SAP FIORI Implementation Guide                                             |                                                         |

| Tcode           | Description                                           | Açıklama   |
|-----------------|-------------------------------------------------------|------------|
| /UI2/FLC        | Fiori Launchpad checks                                |            |
| /UI2/FLIA       | Fiori Launchpad Intent analysis                       |            |
| /UI2/FLT        | Fiori Launchpad Texts                                 |            |
| /UI2/FLPCM_CUST | SAP Fiori Launchpad Content Manager for customization | D4S'de yok |
| /UI2/FLPCM_CONF | SAP Fiori Launchpad Content Manager for configuration | D4S'de yok |
| /UI2/SEMOBJ_SAP | Gives list of all Semantic objects delivered by SAP   |            |
| /UI2/SEMOBJ     | To define custom Semantic objects                     |            |
|                 |                                                       |            |
|                 |                                                       |            |
|                 |                                                       |            |

## 8- Notlar

Ek bilgi: i18n'deki metinleri parametrik kullanabiliyorsun. Şunun gibi:

**i18n\_tr.properties/**

```
teyit.startProduction.failed={0} teyidi verilemedi.\n\n{1}
```

**controller.js**

```
i18n.getText("teyit.startProduction.failed", [oType, oData2.Message])
```

### Controller'ları farklı 2 farklı view arasında verilere erişim

View3.view.xml içerisinde discountInput id'sine sahip bir form elementine, View4.controller.js dosyasından erişebiliyoruz. bunun için aşağıdaki yapıyı kullanıyoruz.

```
var discountInput = sap.ui.getCore().byId("container-test---View3--discountInput");
sonra istediğimiz gibi değişiklik yapabiliyoruz. mesela:
discountInput.setVisible(false);
```

diğer bir örnek; view3'deki wizard'a erişip view4 controller'ında sıfırlayabiliyoruz. örnek;

```
// View3'te tanımlı Wizard'ı al ve ilk adıma sıfırla
var oWizard = sap.ui.getCore().byId("container-test---View3--CreateProductWizard");

if (oWizard) {
    oWizard.discardProgress(oWizard.getSteps()[0]); // İlk adıma sıfırla
} else {
    console.error("CreateProductWizard bulunamadı.");
};
```

view3.xml ile view4.xml'in controller'ları aynı olsaydı daha kolay olacaktı.

1. yöntem: bu şekilde id'ler üzerinden çekmek.
2. yöntem: ortak bir controller kullanmak
3. yöntem: component.js içinde global modeller, datalar oluşturup onları kullanmak.

1. SE11'den tablo oluřtur
2. SE11'den table type oluřtur
3. SE37'den FG veFM oluřtur.
4. SEWG'den odata oluřtur
  - a. entity type oluřtur
  - b. entity set oluřtur
  - c. service impelentation oluřtur
  - d. can simiti simgesine tıklayıp "generate" et
5. /N/IWFND/MAINT\_SERVICE tcode ile servise bakımı yap
6. vscode'da sAP sistemini ekle, baęlantı testi yap
7. vscode'da ctrl + shit + p tuřlarına basıp fiori app generator ile app oluřtur.
8. sonra "app preview" diyerek uygulamanın ilk halini browser'da gr
9. geliřtirmeleri yap
10. sonra deploy et

Dil Seeneęi Ekleme

Manual Upload